

Explicación de la forma $f(\chi^2) = Ae^{-B\chi^2}$

La expresión

$$f(\chi^2) = Ae^{-B\chi^2}$$

surge de una condición matemática muy simple: la distribución de cada componente de la velocidad debe ser compatible con la idea de independencia estadística y de isotropía.

Partimos de una ecuación funcional de la forma

$$f(a)f(b)f(c) = F(a + b + c),$$

donde a , b y c representan los cuadrados de las componentes de la velocidad. Al tomar logaritmos, la multiplicación se convierte en suma:

$$\ln f(a) + \ln f(b) + \ln f(c) = \ln F(a + b + c).$$

Si definimos $g(\xi) = \ln f(\xi)$, entonces la condición se vuelve

$$g(a) + g(b) + g(c) = \text{algo que depende solo de } a + b + c.$$

La única solución suave y normalizable de esa condición es una función lineal:

$$g(\xi) = -B\xi + C,$$

donde $B > 0$ y C son constantes.

Como $g(\xi) = \ln f(\xi)$, al exponentiar obtenemos

$$f(\xi) = e^{-B\xi + C} = Ae^{-B\xi},$$

donde $A = e^C$ es otra constante.

Finalmente, como en este problema $\xi = \chi^2$, se obtiene

$$f(\chi^2) = Ae^{-B\chi^2}.$$

En palabras simples: la forma exponencial aparece porque al tomar logaritmos la ecuación se vuelve lineal, y esa linealidad produce una función exponencial al volver a la forma original.